

技術士 建設部門 | 道路 R8予想 選択科目II-2 模範解答

予想問題（令和8年度 道路 選択科目II-2・予想）

予想問題につき、本記事の設問は著者が独自に作問したものです。実際の試験問題とは異なります。出典表記はありません。

本記事が解答するのは、令和8年度 選択科目II-2（道路）の予想問題II-2-1・II-2-2の両方です。

本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-2（予想） 次の2設問のうち1設問を選び解答せよ。（答案用紙2枚を用いてまとめよ。）

II-2-1（予想） A市の中心市街地において、自動車中心の道路空間から、歩行者・公共交通・新モビリティ（EV充電施設・LRT/BRT・電動キックボード等）を重視したウォークブルなまちづくりを実現するため、道路空間の再配分計画を立案・実施する担当責任者として、下記の内容について記述せよ。

1. 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 業務を進める手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2（予想） 管理延長の大きな道路ネットワークを抱える道路管理者として、点群データ・各種センサー・AI点検等のインフラDX技術を活用し、道路（舗装・橋梁・附属物）の包括的な維持管理計画を立案・実施する責任者として、下記の内容について記述せよ。

1. 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 業務を進める手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

予想の根拠

R01～R07の出題傾向・国土交通行政の重点施策・改訂コンピテンシーの3軸から導出しました。

出題傾向の裏付け

- II-2-1 根拠: R06 II-2-1でBRT導入計画（脱炭素・地域公共交通）、R07 II-2-1で自転車ネットワーク計画と、交通・モビリティ系の計画立案が2年連続。次は新モビリティ（電動キックボード・EV充電・LRT）への道路空間対応が有力。
- II-2-2 根拠: R07 III-2でインフラDX・xROADが出題済み。III区分での出題後、技術の詳細（実施計画立案）がII-2区分に降りる「大テーマ→実施計画」パターンが過去に確認されている。

行政重点施策との整合

- ・ ウォーカブルなまちづくり推進（国交省・居心地が良く歩きたくなるまちなか形成）
- ・ i-Construction 2.0（令和6年度～）による道路維持管理DXの加速
- ・ xROAD（道路データプラットフォーム）の全国展開フェーズへの移行
- ・ 道路法改正に基づくインフラ保全計画の策定・更新義務化

改訂コンピテンシーとの整合

- ・ データ活用: 点群・センサー・AIを用いた課題定義（II-2-2の核心）
- ・ ステークホルダー合意形成: 歩行者・公共交通事業者・商業者・住民を巻き込むプロセス（II-2-1の核心）
- ・ 三側面（社会・経済・環境）の持続可能な成果: 脱炭素・経済活性化・バリアフリーの統合（両設問に織り込む）
- ・ 文化的価値の尊重: 歴史的まちなみや景観との調和（II-2-1に織り込む）

フル模範解答（約1,100字）

（答案用紙2枚以内・約1,200字）

II-2-1（約1,100字）

1. 調査・検討すべき事項とその内容

まず上位計画との整合を確認する。都市マスタープラン・立地適正化計画・地域公共交通計画が示す中心市街地の将来像と、国土交通省が推進するウォーカブルなまちづくり施策の方向性を整理し、道路空間再配分の目標水準を設定する。

次にデータ収集として4項目を実施する。第一に交通実態調査として、道路交通センサスデータ・歩行者量カウントセンサー・電動キックボード利用実態を収集し、再配分可能な車道幅員を算定する。第二に道路空間調査として、幅員構成・路上駐車帯・EV充電インフラの既設状況を計測し空間配分の現状を把握する。第三にモビリティ需要調査として、LRT/BRT計画区間・EV充電ニーズを集計し新空間の必要規模を推計する。第四に沿道環境調査として、歴史的まちなみ・景観資産・商業利用の実態を把握し文化的価値への配慮が必要な区間を特定する。

これらをGISに統合し、再配分の優先区間と空間配分の選択肢（歩道拡幅型・トランジットモール型）を複数案として整理する。

2. 業務を進める手順と留意点・工夫

業務は3段階で進める。

第1段階（現況把握・課題整理）では収集データを分析し、課題を「歩行空間の狭隘」「新モビリティ走行空間の未整備」「公共交通停留所の機能不足」「EV充電施設の不足」に類型化する。センサーデータと既存交通量データを照合して現況の再配分可能性を定量的に示すことで、計画の客観的根拠を確立することが留意点である。

第2段階（計画案の策定）では複数の再配分案を作成し、歩行環境・輸送効率・脱炭素化・経済活性化・景観の5軸で評価する。段階整備（実証区間→全面展開）を設定し実証データで本格整備の妥当性を検証する工夫を講じる。

第3段階（計画確定）では参加型プラットフォームを活用し住民・商業者・事業者が意見を提出できる仕組みを設け、対応方針を明示して透明性を担保する。

3. 関係者との調整方策

関係者を（a）道路管理者・警察（b）公共交通・モビリティ事業者（c）沿道商業者・住民（d）景観・文化財担当部局の4グループに分類する。

（a）国・県との道路管理者協議では国道・県道区間の幅員変更・占用条件について事前協議し、管理区分の明確化と整備負担を合意する。交通規制変更は公安委員会と段階的に事前協議を進める。（b）LRT/BRT・電動キックボード事業者とは走行空間の仕様・安全基準・運行ルールを共同で策定し包摂的に協働する。（c）商業者・住民にはウォーキング型ワークショップを開催し、空間再配分が集客・経済活性化に資することをデータで示して合意を形成する。荷捌きスペースの代替案も提示する。（d）景観・文化財担当部局とは歴史的まちなみや街路樹の保全に関する条件を計画初期に共有し、整合を確認する。

各主体との合意内容を議事録化・公開し、計画の実現性と社会的信頼性を確保する。

II-2-2（約1,100字）

1. 調査・検討すべき事項とその内容

まず管理対象の全体像をデータで把握する。道路台帳・橋梁台帳・舗装管理台帳・附属物管理台帳を照合し、路線数・延長・橋梁本数・附属物種別ごとの管理量を整理する。法定点検の実施状況と点検結果データ（健全性区分・補修履歴）を集計し、現行点検体制の対応力と管理上のギャップを定量的に把握する。

次にインフラDX活用の現状調査を行う。既導入のMMS・橋梁点検ドローン・各種センサー（変位・ひずみ）の運用実態とxROADへの接続状況を確認し、データ形式の不統一・更新体制の脆弱性という課題を抽出する。

さらに維持管理の優先度分析を行う。橋梁・舗装の早期劣化区間・附属物の損傷状況をAI画像解析で分類し対策優先区間を抽出する。緊急輸送道路・物流幹線等の社会的重要度も加味する。

2. 業務を進める手順と留意点・工夫

業務は3段階で進める。

第1段階（現況把握・DX基盤整備）では各管理台帳をデジタル統合し、点検・補修履歴のデータベースを構築する。MMS点群データと既存台帳の差分を照合し、台帳未登録施設の洗い出しと更新を先行させることが留意点である。

第2段階（維持管理計画の再設計）では、AI点検結果とセンサーデータを組み合わせた状態監視型体制を構築する。舗装はMMS路面性状データで劣化予測モデルを構築し予防保全補修の優先順位を設定する。橋梁はドローン点検・常時監視センサーと法定点検を組み合わせた省力化体制とする。附属物はAI画像解析で変状を検出し人手投入箇所を絞り込む。LCCを試算し予防保全の経済優位性を示した上で最適シナリオを選択する。

第3段階（実施・PDCA）では年度ごとに健全性データと実施状況を照合して計画を更新し、道路健全率・補修費推移を外部公表して説明責任を果たす。

3. 関係者との調整方策

関係者を（a）国・県・他道路管理者（b）専門工事業者・点検業者（c）データプラットフォーム事業者（d）住民・利用者の4グループに分類する。

（a）国道・県道・市道の各道路管理者とはxROADを通じたデータ共有の仕組みを整え、管理境界区間の点検データを相互提供して点検の重複・漏れを防ぐ。（b）専門工事業者・ドローン点検業者とは、データ形式の統一仕様と納品基準をあらかじめ協議し、AI解析精度の検証を共同で実施する。（c）xROAD等データプラットフォーム事業者とはAPI連携仕様を確定し、管理台帳の自動更新と異常検知アラートの受信体制を構築する。（d）住民に対しては「道路の状態見える化ダッシュボード」を整備し、点検状況と補修優先度の根拠を公開する。補修順番の問い合わせに対応する窓口を設置し、社会的理解と信頼を醸成する。

各主体との役割分担・データ授受の取り決めに協定書に明文化し、定例連絡会で実施状況を共有・管理する。